



Capítulo 13

Glosario y Tablas de Referencia

A. Símbolos y Notación

\$V\$ (o \$E\$)

Voltaje / fuerza electromotriz [V]

\$I\$

Corriente [A]

\$R\$

Resistencia [Ω]

\$P\$

Potencia [W]

\$Q\$

Carga [Culombio]

\$C\$

Capacitancia [F]

\$L\$

Inductancia [H]

\$f\$

Frecuencia [Hz]

\$T\$

Período [s]

\$D\$

Duty cycle [0-1]

\$\tau\$

Constante de tiempo [s]

\$Z\$

Impedancia [Ω]

\$X_L\$

Reactancia inductiva [Ω]

\$X_C\$

Reactancia capacitiva [Ω]

\$E_{SR}\$

Resistencia equivalente serie [Ω]

\$Q\$

Factor de calidad

V_{th}

Voltaje umbral

 β

Ganancia BJT

 η

Eficiencia

 V_{BR}

Voltaje de ruptura TVS

B. Prefijos del SI

Prefijo	Factor	Ejemplo
tera (T)	10^{12}	1 TV = 1,000,000 V
giga (G)	10^9	1 GHz = 10^9 Hz
mega (M)	10^6	1 M Ω = 10^6 Ω
kilo (k)	10^3	1 k Ω = 1,000 Ω
mili (m)	10^{-3}	1 mA = 0.001 A
micro (μ)	10^{-6}	1 μ F = 10^{-6} F
nano (n)	10^{-9}	1 nF = 10^{-9} F
pico (p)	10^{-12}	1 pF = 10^{-12} F

C. Tabla AWG (Cables)

AWG	Diámetro (mm)	Corriente (A)	$\Omega/100m$
10	2.59	30	0.33
14	1.63	15	0.83
18	1.02	6	2.09
22	0.64	2.5	5.30
24	0.51	1.5	8.42
28	0.32	1.0	13.35
30	0.25	0.5	33.85

D. Código de Colores Resistencias

Color	Dígito	Multiplicador	Tol.
Negro	0	$\times 1\Omega$	—
Marrón	1	$\times 10\Omega$	$\pm 1\%$
Rojo	2	$\times 100\Omega$	$\pm 2\%$
Naranja	3	$\times 1k\Omega$	—
Amarillo	4	$\times 10k\Omega$	—
Verde	5	$\times 100k\Omega$	$\pm 0.5\%$
Azul	6	$\times 1M\Omega$	$\pm 0.1\%$
Violeta	7	—	—
Gris	8	—	—
Blanco	9	—	—
Dorado	—	$\times 0.1\Omega$	$\pm 5\%$
Plata	—	$\times 0.01\Omega$	$\pm 10\%$

E. Componentes Recomendados

Tipo	Referencia	Uso
N-MOSFET	AO3400	Buck/Boost <6A
N-MOSFET	IRFZ44N	Potencia <47A
P-MOSFET	IRF9540	High-side switch
Diodo Schottky	SS34	Rectificación <3A
Regulador 5V	7805	Fuente lineal
LDO 3.3V	AMS1117-3.3	Desde batería
OpAmp dual	LM358	Dual, 3-32V
OpAmp RRIO	MCP6002	Entrada/salida a riel
Controlador	LM2596	Buck 3A
Controlador	MT3608	Boost 2A

Driver MOSFET	IR2110	Half-bridge
TVS	SMAJ12A	Protección 12V
Fusible Reset	SMD1206-500mA	USB protection
Inductor	EE25 100μH	Buck/Flyback

F. Tipos de Condensadores

Tipo	Rango	Características
Cerámico (MLCC)	pF – 100μF	Bajo ESR, estable
Electrolítico	0.1μF – 10mF	Alta capacitancia, polarizado
Tántalo	1μF – 1mF	Bajo ESR, sensible a picos
Película	nF – 10μF	Precisión, no polarizado

G. Fórmulas Esenciales por Capítulo

Capítulo	Fórmula(s)
1	$V=IR$, $P=VI=I^2R=V^2/R$, $V_{\text{rms}}=V_p/\sqrt{2}$
2	$RC=\tau$, $X_C=1/(2\pi fC)$, $X_L=2\pi fL$, $Z=\sqrt{R^2+X_C^2}$
3	$I_D=I_S(e^{V_D/nV_T}-1)$, $I_C=\beta I_B$
4	$f_c=1/(2\pi RC)$, $f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$, $Q=f_0/BW$
5	$A_v=-R_f/R_{\text{in}}$, $A_v=1+R_f/R_1$
6	$V_{\text{out}}=1.25(1+R_2/R_1)$, $P=(V_{\text{in}}-V_{\text{out}})I_{\text{out}}$
7	$V_{\text{out}}=D*V_{\text{in}}$ (Buck), $V_{\text{out}}=V_{\text{in}}/(1-D)$ (Boost)
8	$R_{\text{LED}}=(V_{\text{in}}-V_f)/I_f$
9	$V_{\text{OVP}}=V_{\text{ref}}(1+R_1/R_2)$, Flyback obligatorio en cargas inductivas